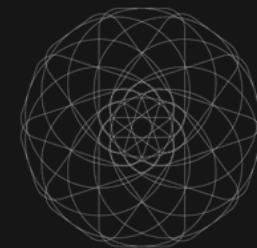




De Datos a Historia Visual



CONTENIDO

01

Planificación del Objetivo

02

Preparación de Datos

03

Elección de Herramientas

04

Codificación y Desarrollo

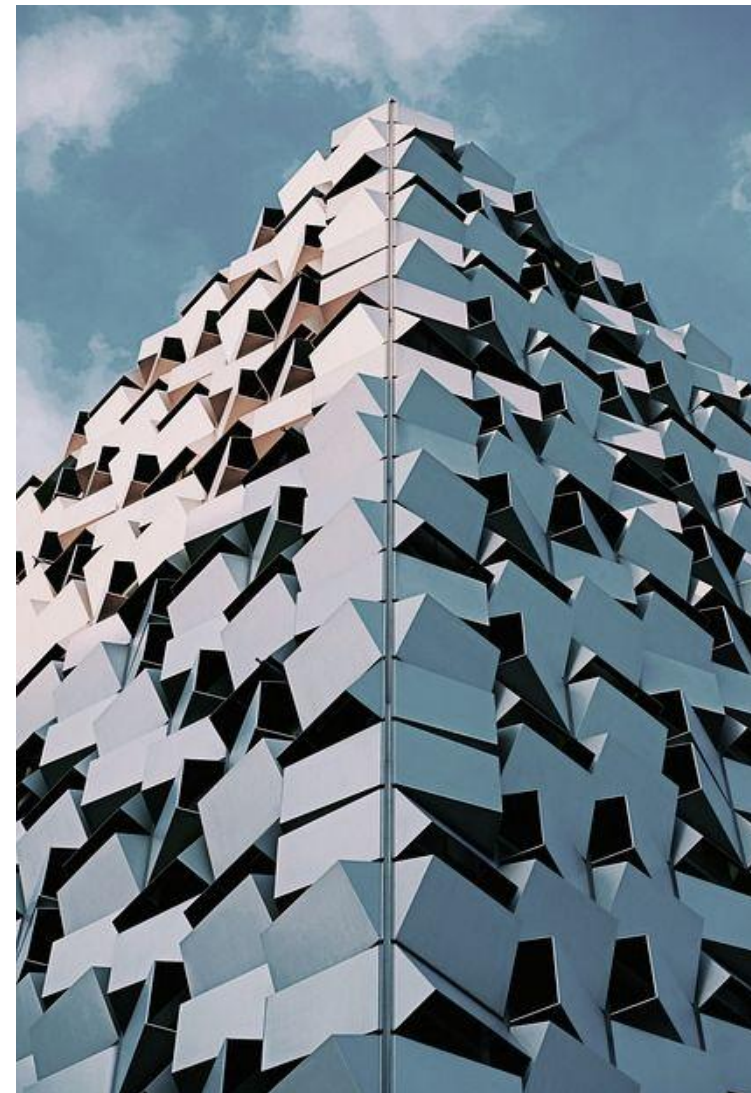
05

Refinamiento Visual

06

Validación y Entrega

Planificación del Objetivo



Define la Pregunta de Negocio

Antes de graficar, formula con precisión el objetivo: ¿deseas mostrar tendencias, comparar categorías, evidenciar correlaciones o detectar anomalías? Una pregunta clara guía la elección de variables, gráficos y nivel de agregación.



¿Mostrar Tendencias?



¿Comparar Categorías?



¿Evidenciar Correlaciones?

Identifica a tu Audiencia

Determina quién interpretará la visualización. Conocer su expertise define la complejidad, profundidad y formato final del gráfico, asegurando comunicación efectiva y sin ruido.

Ejecutivos

Necesitan **insight rápido** con poco detalle técnico.

Científicos de Datos

Valoran **métricas y significancia estadística**.

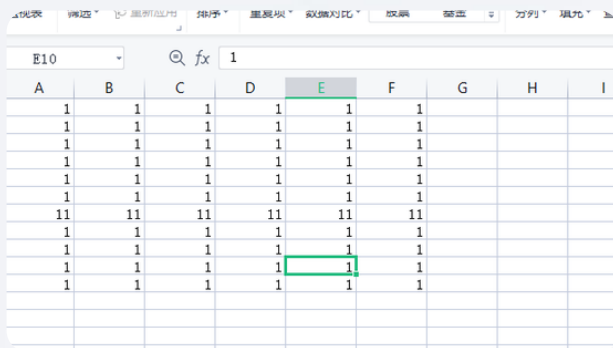
Público General

Requiere **claridad narrativa** y contexto.



Selecciona Variables Clave

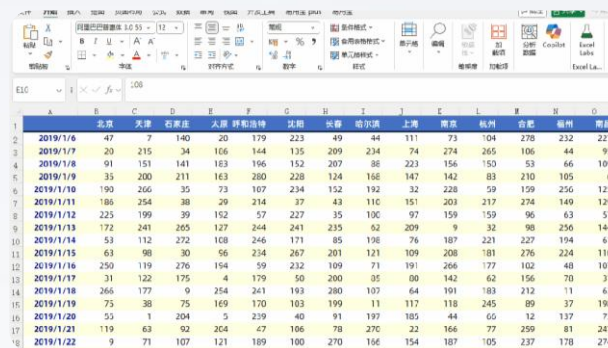
Elige solo las columnas que respondan directamente la pregunta inicial; descarta redundancias y agrega derivadas solo si aportan nueva luz.



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
11	11	11	11	11	11			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1			

Datos Crudos

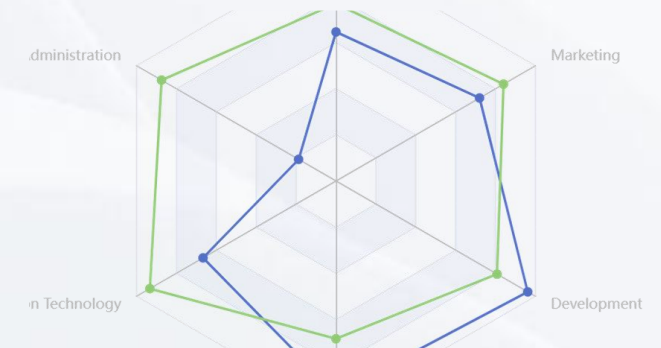
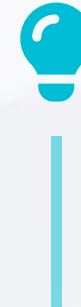
Múltiples columnas, mucho ruido.



A	B	C	D	E	F	G	H	I
2019/1/6	47	7	140	20	179	223	49	44
2019/1/7	20	215	34	106	144	135	209	234
2019/1/8	91	151	141	183	196	152	207	88
2019/1/9	35	200	211	183	280	228	124	166
2019/1/10	190	266	35	73	107	234	152	192
2019/1/11	186	254	38	29	214	37	43	110
2019/1/12	225	199	39	152	57	227	35	100
2019/1/13	172	241	265	127	244	241	235	52
2019/1/14	53	112	272	108	246	171	85	196
2019/1/15	63	98	30	56	234	267	201	121
2019/1/16	250	119	276	194	59	232	109	71
2019/1/17	31	122	175	4	179	50	200	95
2019/1/18	266	177	9	254	241	193	280	107
2019/1/19	75	38	75	169	170	103	199	11
2019/1/20	53	1	204	5	239	40	91	197
2019/1/21	119	63	92	204	47	106	78	270
2019/1/22	9	71	107	121	189	100	270	166

Variables Clave

Enfoque en lo que importa.



Visualización Clara

Mensaje enfocado y efectivo.

Preparación de Datos



Carga y Exploración Inicial

Utiliza pandas para leer datos y obtén un panorama rápido. Detecta tipos incorrectos, fechas mal parseadas y columnas innecesarias desde el inicio para evitar sorpresas posteriores.

```
# Exploración inicial clave
```

```
df.head()  
df.info()  
df.describe()
```



Limpieza de Valores Faltantes (NaN)

Decide entre imputar o eliminar, pero siempre documenta y justifica tu estrategia para no distorsionar la realidad de los datos.



Riesgos

Imputación irresponsable **distorsiona distribuciones**. Eliminación excesiva **reduce la potencia estadística**.



Mejores Prácticas

Documenta el **% de NaN**. Justifica la estrategia (mediana, media, modelo). Asegura la coherencia.

Corrección de Tipos y Outliers

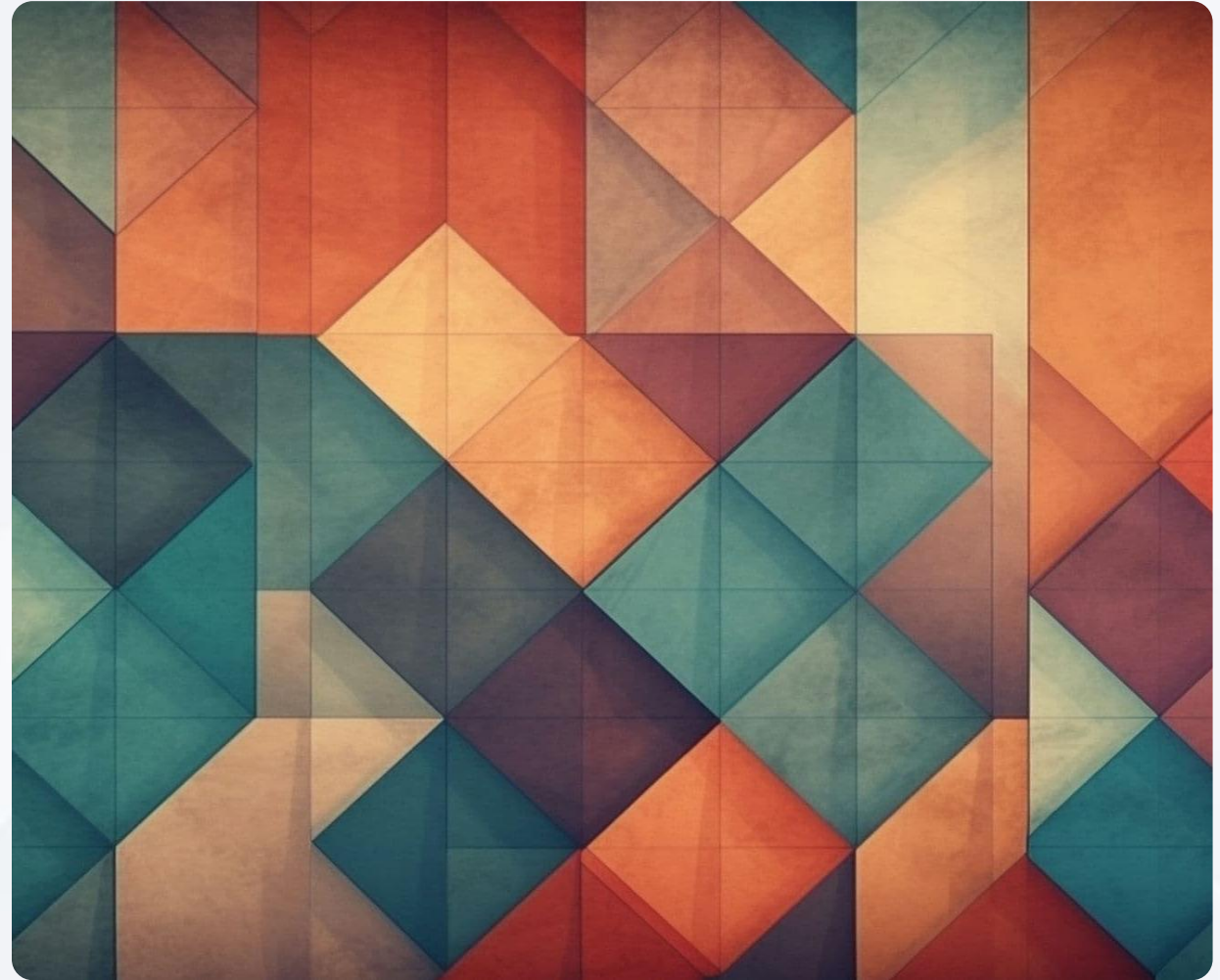
Convierte dtypes y detecta outliers para garantizar que el gráfico refleje fenómenos reales, no artefactos de error.

Corrección de Tipos

Asegura que enteros sean para conteos, float para continuas y datetime para fechas.

Detección de Outliers

Usa IQR o z-score, investiga su origen y decide si recodificar, recortar o mantener.



Transformación y Agregación

Crea nuevas features y resume datos para simplificar tendencias y hacer los gráficos más legibles sin perder el mensaje esencial.



+



=



Nuevas Features

Ingeniería de variables para extraer más valor.

Agregación

Sumarizar por mes, categoría, etc.

Datos Listos

Preparados para una visualización clara.

Elección de Herramientas



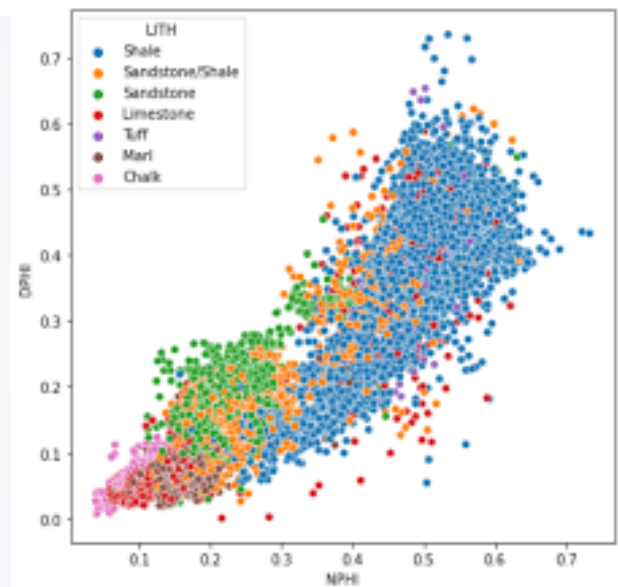
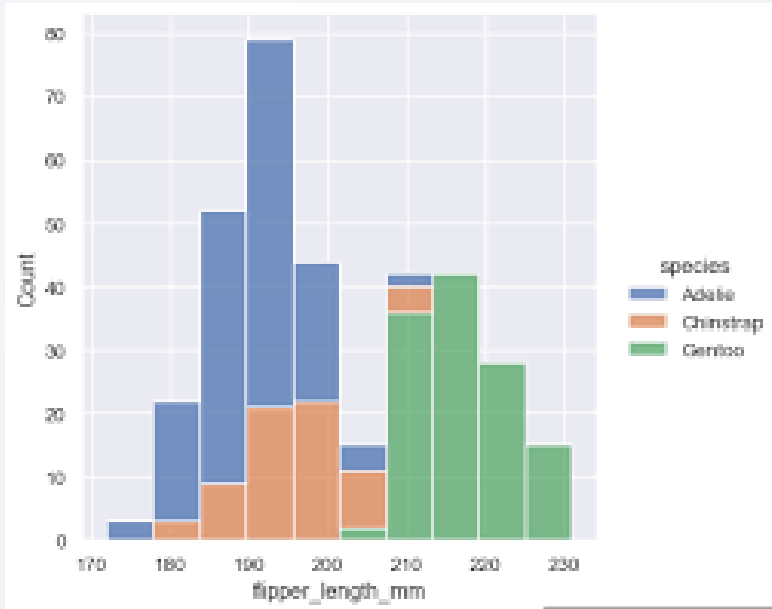
Elegir la Biblioteca Adecuada

Selecciona según el nivel de personalización, interactividad y tiempo de desarrollo disponible.

[Matplotlib/Seaborn](#): Control y estilo estadístico.

[Plotly/Bokeh](#): Interactividad para dashboards web.

[Altair](#): Sintaxis declarativa y elegante.



Elección del Tipo de Gráfico

La elección correcta traduce el mensaje sin ambigüedad. Un gráfico mal emparejado puede ocultar patrones o inducir a error.



Relación

Scatter plot, Heatmap



Distribución

Histograma, Box plot



Composición

Áreas apiladas, Treemap



Comparación

Barras, Líneas temporales

Codificación y Desarrollo

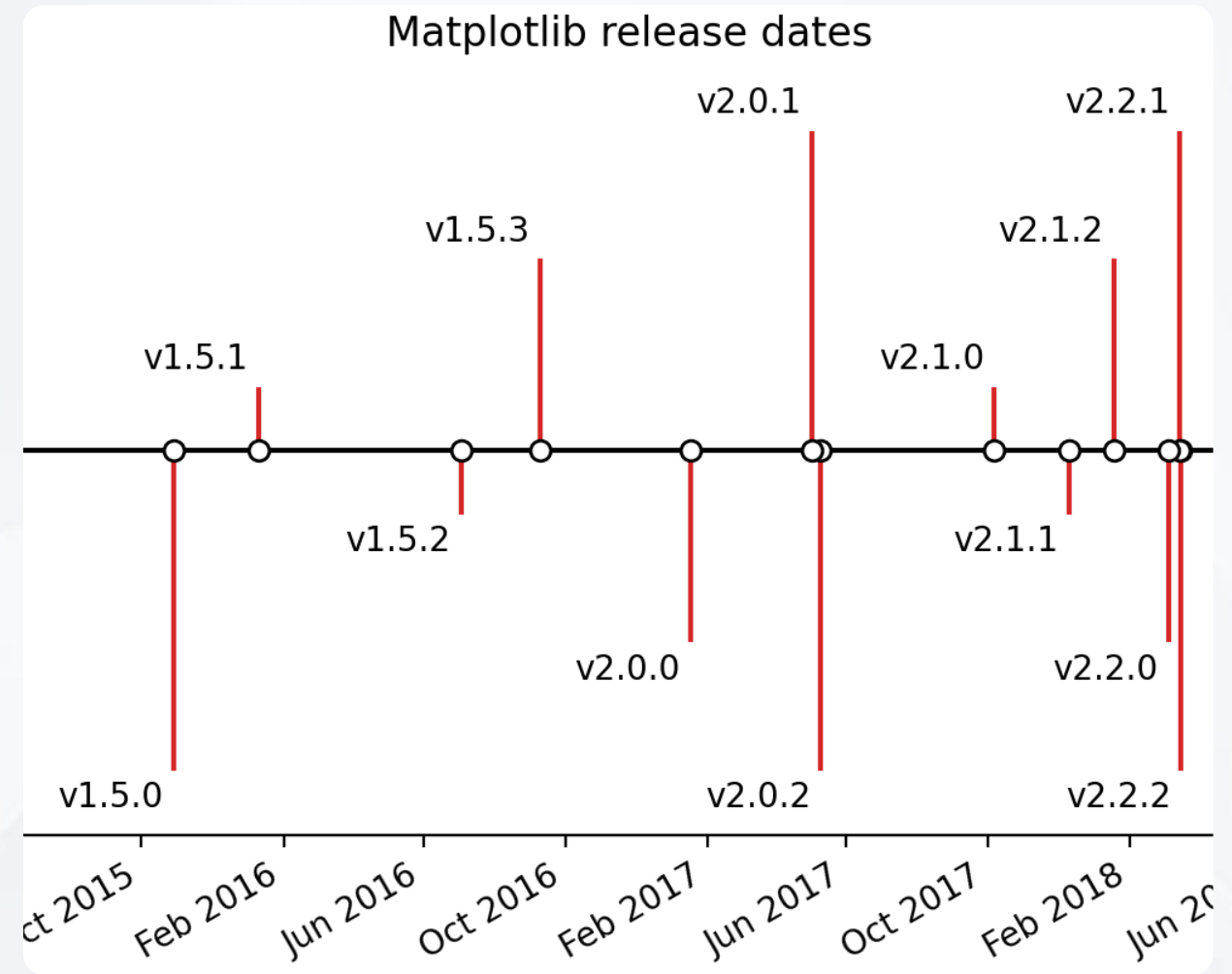


Construcción del Gráfico Base

Invoca la función de trazado con variables depuradas.
Define un tamaño de figura adecuado para generar la estructura primaria, manteniendo separada la lógica de presentación.

Ejemplo con Seaborn

```
sns.lineplot(x='fecha', y='ventas', data=df)  
plt.figure(figsize=(12, 8))
```



Aplicar Tema y Subplots

Establece un tema coherente y utiliza subplots para mostrar varias vistas relacionadas en una sola figura, facilitando la comparación.



Aplicar Tema

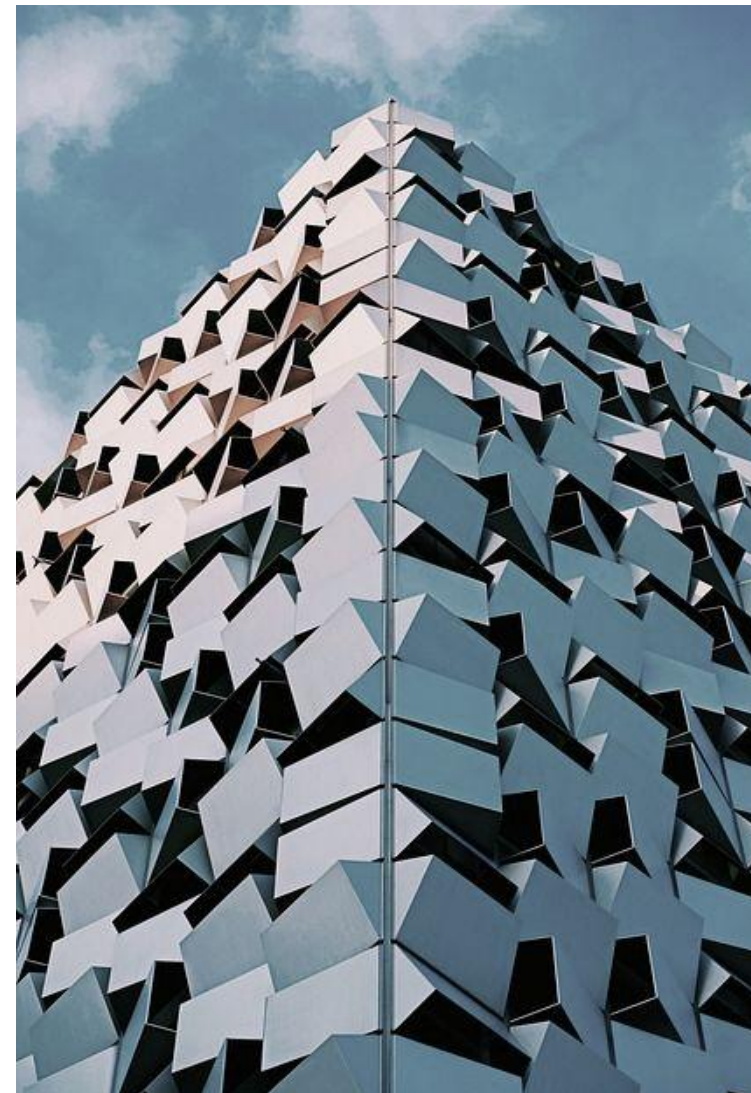
Usa `sns.set_theme()` para consistencia visual.



Utilizar Subplots

Organiza paneles con `plt.subplots()` para comparaciones.

Refinamiento Visual





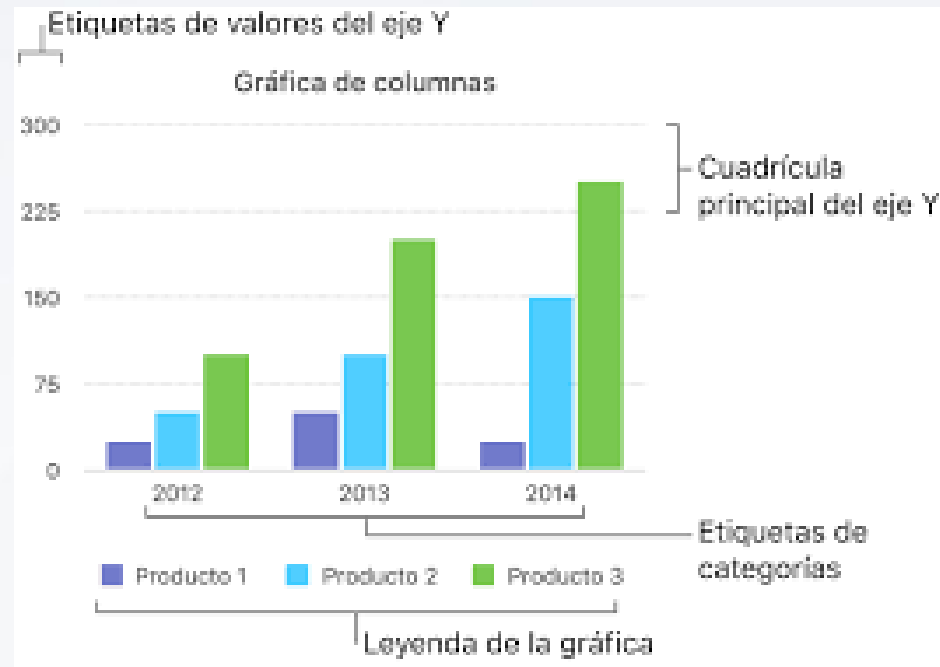
Títulos y Etiquetas Claras

El título debe resumir el insight principal. Las etiquetas de ejes incluyen unidades y periodos. Un texto directo reduce la carga cognitiva y evita malas interpretaciones.

- **Título descriptivo:** Resume el insight, no sea genérico.
- **Etiquetas de ejes:** Incluyen unidades de medida.
- **Escalas:** Reflejan el rango real de los datos.

Anotaciones y Leyendas

Destaca puntos críticos y asegura que la leyenda sea visible y autoexplicativa. Las anotaciones guían la atención y refuerzan la narrativa.



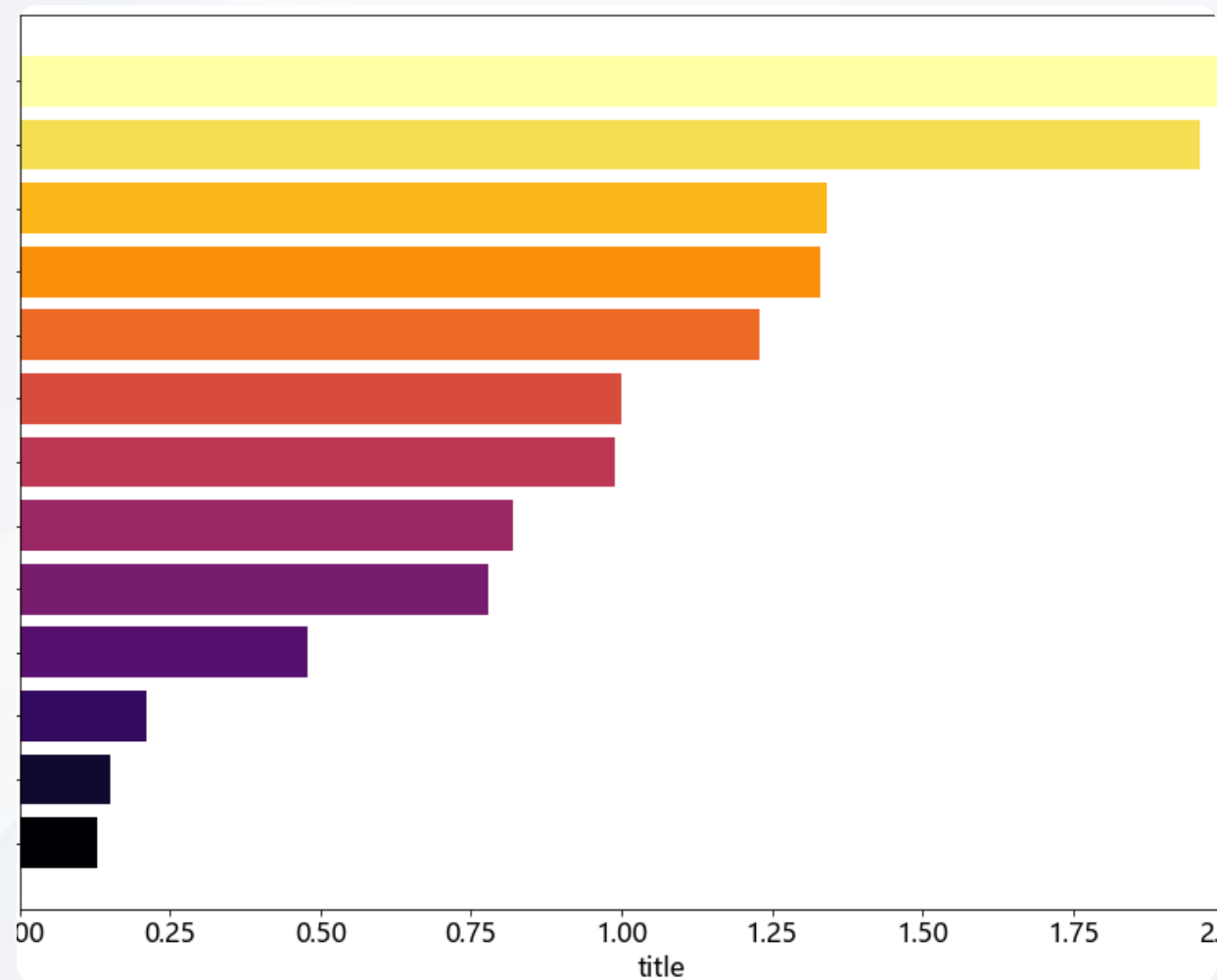
Paleta de Color Intencional

Usa paletas accesibles como viridis o plasma. El color debe tener función: codificar, indicar o dirigir, nunca solo decorar.

 **Funcional:** Codificar categorías o intensidad.

 **Accesible:** Amigable con daltónicos.

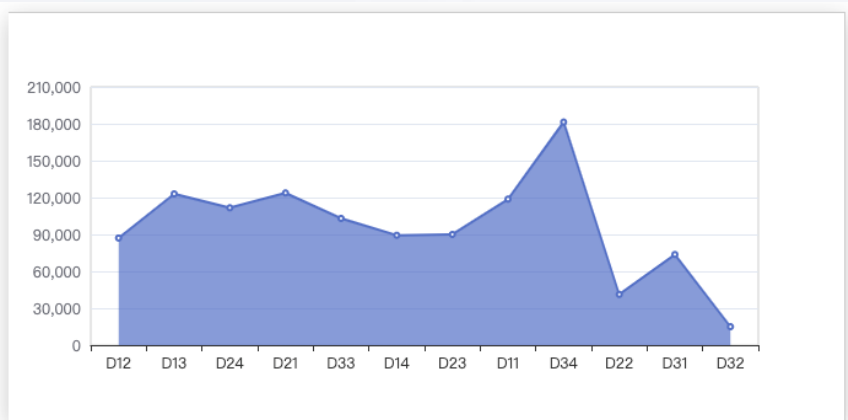
 **Intencional:** Resaltar el foco principal.



Eliminación de Ruido Visual

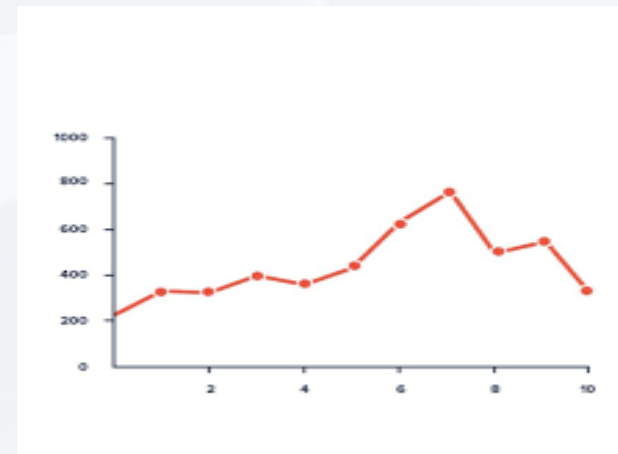
Suprime elementos innecesarios que distraen. Un gráfico limpio enfoca la atención en el patrón, aumentando la retención del insight.

ANTES: Con Ruido



Líneas de cuadrícula, bordes y sombras excesivas.

DESPUÉS: Limpio



Solo líneas de referencia clave.

Validación y Entrega





Verifica Precisión y Honestidad

Compara gráficos con tablas originales para confirmar fidelidad. Detecta distorsiones por ejes truncados o escalas no declaradas.

- **Comparar con datos crudos:** Validar totales y proporciones.
- **Evitar distorsiones:** Cuidado con ejes que no parten de cero.
- **Mantener la credibilidad:** Una visualización honesta refuerza la confianza.

Comunica el Insight Final

Redacta un resumen ejecutivo que responda la pregunta inicial, indique la acción a tomar y su impacto.
Cierra la historia que la visualización inició.

Estructura del Resumen:

-  Respuesta: ¿Qué dice la visualización sobre la pregunta de negocio?
-  Acción: ¿Qué se debe hacer como resultado de este hallazgo?
-  Impacto: ¿Cuál es el beneficio o resultado esperado de esta acción?

Exporta en Alta Calidad

Guarda la figura en formatos de alta calidad para asegurar que colores, textos y detalles se mantengan fieles en cualquier medio.

```
# Guardar con alta resolución  
plt.savefig('insight.png', dpi=300)  
plt.savefig('insight.svg')  
plt.savefig('insight.pdf')
```

